

Didaktische Handreichung: Aufgabe Briefmarkenschachteln

Merkmale Teilaufgabe 1

Leitidee	Raum und Form (L3)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	1B

Merkmale Teilaufgabe 2

Leitidee	Raum und Form (L3)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	2

Hinweise zur Bearbeitung

Diese Aufgabe gehört der Leitidee Raum und Form (L3) an, da mit einem noch oben offenen Quader und zwei seiner möglichen Netze gearbeitet werden muss.

Bei beiden Teilaufgaben ist es notwendig, zwischen dem Schrägbild des Quaders und seinem Netz zu wechseln, um die im Schrägbild (mental) vorgegebene Beschriftung im Netz richtig zu ergänzen (K4).

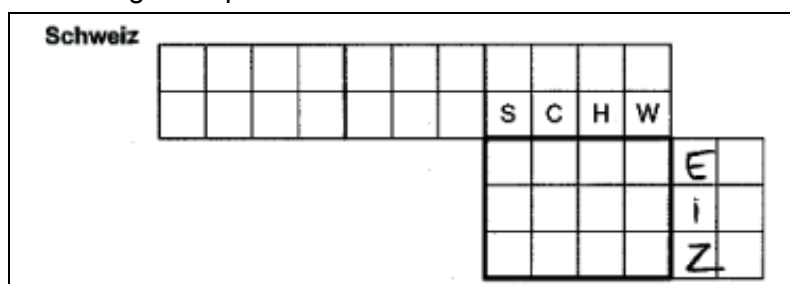
Dieser Wechsel zwischen zwei bekannten mathematischen Darstellungen und die nötigen mentalen Operationen (Wie sind die Buchstaben jeweils ausgerichtet?) rechtfertigen die Einordnung beider Teilaufgaben in den Anforderungsbereich II.

Mögliche Schwierigkeiten

Zu Teilaufgabe 1, 2:

Die folgenden Schwierigkeiten und Fehler sind wahrscheinlich alle auf ein noch nicht ausreichend gut entwickeltes räumliches Vorstellungsvermögen zurückzuführen.

- Es wird nicht erkannt, dass es sich bei der fett umrandeten Fläche um die Bodenfläche handelt. Diese wird demzufolge ebenfalls beschriftet.
- Es werden die falschen Seitenflächen beschriftet.
- Die richtige Seitenfläche wird in der falschen Richtung beschriftet, was die folgende Schülerlösung exemplarisch veranschaulicht.



Weiterarbeit und Förderung

Um das räumliche Vorstellungsvermögen der Schülerinnen und Schüler zu fördern, können die Briefmarkenschachteln im Unterricht leicht aus den gegebenen Netzen nachgebaut und dann richtig beschriftet werden. Vertiefend ist es denkbar, weitere Beschriftungen einzufordern oder aber diesen Aufgabentyp auf andere Körper (z. B. Pyramide) zu übertragen.

Weiterführend können Aufgaben zum Würfel oder Quader behandelt werden, in welchen nach allen möglichen Netzen gefragt wird. Sie erfordern neben der Arbeit mit mathematischen Darstellungen (K4) auch das Lösen mathematischer Probleme (K2) und das Begründen der gefundenen Anzahl an Netzen (K1), so dass weitere Kompetenzen gefördert werden können. Derartige Aufgaben bieten sich hierzu besonders an, da sie auf handelter und auf zeichnerischer Ebene gelöst werden können und demnach vielen Schülerinnen und Schülern einen Zugang ermöglichen. Dabei bietet sich neben der Arbeit mit Pappe oder Papier auch der Einsatz von Klickis an, aus denen verschiedene Netze nachgebaut werden können.

Diese Aufgabe bietet auch die Möglichkeit, Umkehraufgaben zur gegebenen Frage zu behandeln und schließlich alle drei Grundaufgaben der Prozentrechnung mithilfe einer solchen Darstellung zu thematisieren (Grundwert, Prozentsatz oder Prozentwert ist gesucht). Insbesondere kann bei fehlerhaften Lösungen der obigen Aufgabe gefragt werden, welcher Prozentsatz – anstelle des geforderten – dargestellt ist.

Schließlich kann diese Aufgabe auch Anlass geben, grundlegende Fertigkeiten, wie das Umwandeln eines Prozentsatzes in einen Hundertstelbruch, einen gekürzten Bruch und einen Dezimalbruch zu üben.